

产品需求文档

Sales Copilot · 销售智能助理

文档版本	V1.0
状态	评审中
作者	产品经理
创建日期	2026 年
适用范围	一线销售顾问 / 数字化团队

一、文档信息

版本	修改内容	修改人	日期
V0.1	初稿，完成核心功能模块	产品经理	2026 年 Q2
V1.0	补充评估方案、边界控制机制	产品经理	2026 年 Q2

二、背景与目标

2.1 业务背景

在汽车销售场景下，一线销售顾问面临信息爆炸与决策压力并存的困境：

维度	现状问题	业务影响
信息维度	车型差异、权益规则、金融方案、补贴政策、库存状态碎片化，人脑难以全部记忆	客户咨询无法即时准确回答，降低信任度
效率维度	价格计算需翻多个系统，确认政策需找主管，接待 flow 被频繁打断	单次接待额外耗时 5~10 分钟，影响成交节奏
一致性维度	政策更新后全员同步周期长达 3 天，不同销售回答口径不一	客户比价发现差异，引发投诉与信任危机
新人维度	异议处理话术靠老员工口口相传，新人上手慢	新销售转化率显著低于老销售，人效差距大

2.2 产品目标

核心定位

做一个「旁边站着的助手」——输入客户情况，给推荐、给计算、给话术。让每一位销售顾问，都能拥有最佳销售顾问的知识储备和应答能力。

目标类型	具体目标	衡量指标	目标值
效率目标	价格咨询响应提速	价格计算响应时间	≤ 30 秒（现状 ~5 分钟）
质量目标	政策回答准确率提升	人工复核准确率	≥ 90%
覆盖目标	话术库覆盖主流异议	Top20 异议场景覆盖率	100%

使用目标	销售主动使用	日活/目标销售	≥ 30%（6 周后）
------	--------	---------	-------------

三、目标用户与核心场景

3.1 用户画像

角色	核心诉求	使用场景
销售顾问（主要用户）	快速获取准确信息，减少翻文档次数，提高客户面前的自信度	客户接待中实时查询；接待前自我备课
店长 / SA（二级用户）	了解 Agent 回答质量，监控使用情况，及时介入异常对话	后台数据看板查看；Bad Case 审核
运营人员（管理端）	维护知识库内容，及时更新政策，管理话术模板	政策更新时知识库编辑；周度内容迭代

3.2 四大核心场景

场景一：政策权益查询

场景描述：销售顾问在接待客户时，被问及当期权益、补贴政策、金融方案等信息
交互方式：输入：车型名称 + 询问关键词 输出：命中政策条款 + 简洁摘要 + 信息来源标注

场景二：落地价格计算

场景描述：客户明确车型和付款方式后，需要快速获取落地价或月供计算结果
交互方式：输入：车型 + 城市 + 付款方式（全款/贷款）+ 首付比例 输出：价格明细表 + 月供方案 + 权益叠加后到手价

场景三：车型权益推荐

场景描述：客户提出预算和需求，销售需要快速给出最优组合推荐
交互方式：输入：预算范围 + 偏好关键词（续航/智驾/空间等） 输出：推荐车型 + 推荐理由 + 可叠加权益列表

场景四：异议处理话术

场景描述：客户提出价格异议、竞品对比、品牌质疑等，销售需要专业回应
交互方式：输入：异议描述（自然语言） 输出：2~3 个话术方向 + 核心论点 + 可选数据支撑

四、产品架构设计

4.1 系统分层架构

整体采用四层架构，核心设计原则：「确定性强的任务走工具，生成性任务走 LLM」。

层级	模块	技术实现	设计说明
用户层	移动端 / PC 端对话界面	Dify Bot 嵌入 / H5	支持文字输入，输出富文本；接待现场优先移动端
Agent 核心层	意图识别 + 上下文管理 + 能力路由	Dify Chatflow + LLM	维护会话状态：车型→预算→偏好→推荐链路；根据意图分发至合适工具
工具 / 插件层	知识库 RAG、价格计算、库存查询、话术模板	HTTP 插件 + 向量数据库	价格/库存走 API 精确调用；知识查询走 RAG；话术由 LLM 个性化生成
约束 / 安全层	System Prompt 边界 + 权限分级 + 日志审计	Prompt Engineering + RBAC	明确禁止词和禁止行为；RAG 置信度过滤；全量日志记录供合规审查

4.2 多轮对话与上下文管理

Agent 需维护完整的会话上下文，支持信息累加与动态推荐更新。

- 槽位维护：车型、城市、预算、偏好标签、付款方式，通过对话逐步填充
- 信息叠加：销售先说「客户看 001」→再说「预算 25 万，要长续航」→ Agent 自动整合并更新推荐
- 任务拆解：复杂请求按「推荐 → 算价 → 话术」分步引导，避免一次性输出过载
- 会话重置：检测到「换一个客户」或显式指令时，清除旧上下文，开启新会话

4.3 关键技术设计决策

问题	方案选项	选择	原因
价格计算是否用 LLM 生成？	LLM 直接生成 vs 工具调用	工具调用（API）	价格是确定性数据，LLM 会产生幻觉数字，风险极高
知识库检索策略	全文检索 vs 向量检索 vs 混合	混合检索 + Rerank	单一方式各有盲区；混合 + Rerank 提升 Top-1 准确率

低置信度时如何处理?	强行生成 vs 拒绝回答	拒绝 + 提示来源不足	避免幻觉输出；引导销售转人工确认
知识库如何组织?	全量单文件 vs 按主题分文件	按主题分文件	分文件后 RAG 召回精度显著提升（验证于内部系统）

五、能力边界设计

5.1 能力范围定义

类型	能力项	说明
√ 能做	政策权益查询	查询当期权益、补贴、金融方案、车型参数，有知识库来源
√ 能做	落地价 / 月供计算	调用价格接口，返回精确明细，不靠 LLM 生成数字
√ 能做	车型组合推荐	根据预算 + 偏好，推荐最优车型及权益搭配方案
√ 能做	异议处理话术生成	覆盖价格贵、竞品对比、品牌质疑等 Top20 异议场景
√ 能做	库存状态查询	查询当前门店 / 全国在途库存状态
√ 能做	主动转人工提示	检测到边界外问题时，给出标准提示并建议联系主管
✗ 不能做	承诺额外折扣	系统未授权的优惠不得承诺，防止法律和财务风险
✗ 不能做	承诺交付/上牌时间	受供应链和地方政策影响，不允许 Agent 作出具体承诺
✗ 不能做	查询他人客户信息	隐私边界，即使用户声称有权限也不允许
✗ 不能做	操作业务系统	Agent 只读，不写；CRM/订单操作需走独立系统
✗ 不能做	承诺未发布政策	只引用已上线的知识库内容，不对未来政策作出表述

5.2 边界控制机制

System Prompt 约束层

- 在 System Prompt 中明确定义「禁止词列表」和「禁止行为描述」
- 超出范围时，固定返回话术：「这个问题需要进一步确认，建议您联系销售顾问/主管」
- 严禁第一人称承诺语气：「我帮你申请一下」「肯定没问题」等被列为禁止输出

工具调用代替 LLM 生成

- 价格、库存等确定性数据，必须通过 API 插件获取，返回值直接透传，不经 LLM 重写
- 防止 LLM 对数字进行「合理化编造」，杜绝幻觉数字风险

RAG 置信度过滤

- 设置检索相关性阈值（如 0.75）；低于阈值时拒绝作答，提示「知识库暂未覆盖此问题」
- 避免以低质量片段强行拼凑答案导致的信息失真

LLM 意图识别置信度过滤

- 用户输入相关信息，LLM 的意图识别置信度低于 0.7，统一归类为“UNCLEAR”，回复「模糊需求，请重新描述问题」

六、功能模块详细设计

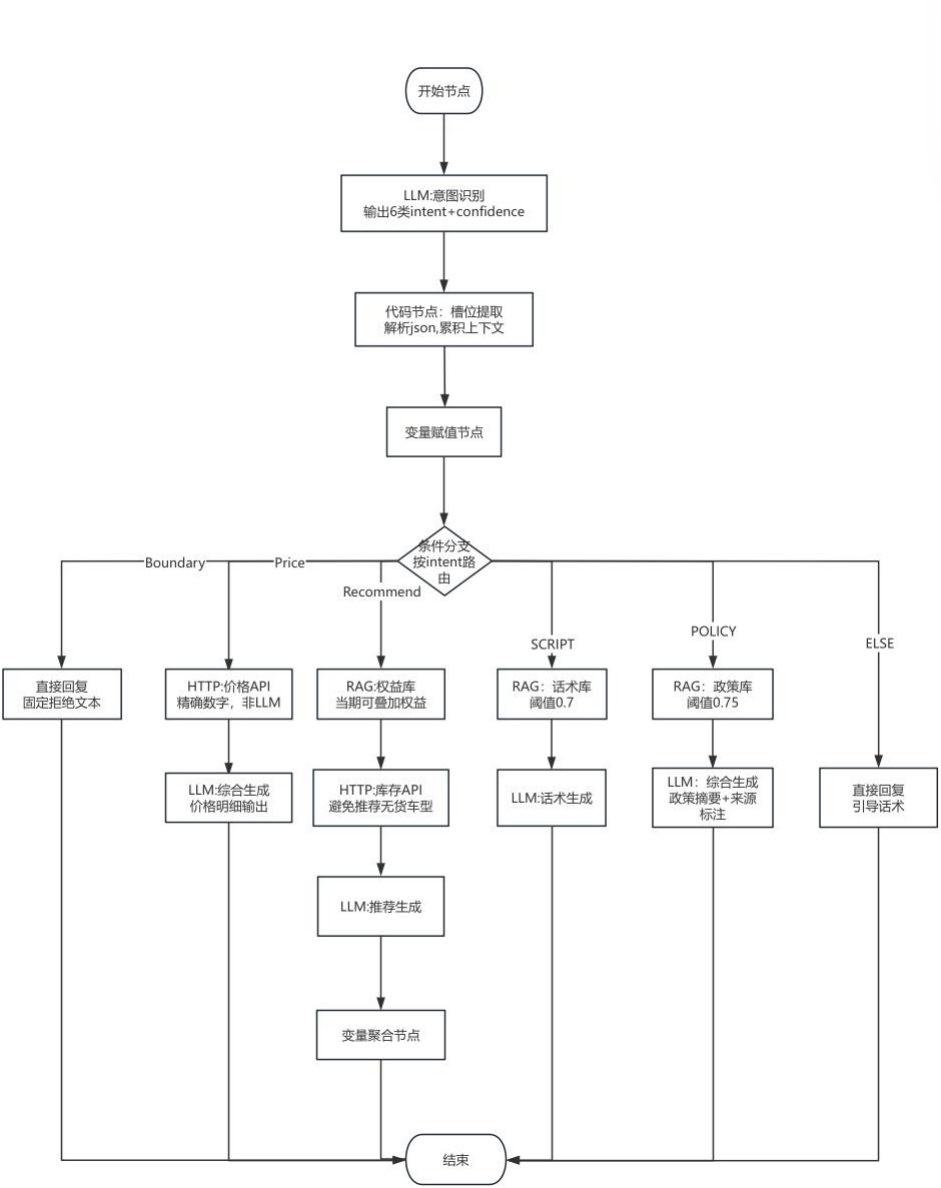
6.1 功能优先级矩阵

优先级	功能模块	所属阶段	复杂度	核心价值
P0	政策权益查询（RAG）	MVP	中	最高频需求，直接解决答错问题
P0	落地价/月供计算插件	MVP	高	数字准确性决定信任度，不可幻觉
P0	System Prompt 边界控制	MVP	低	合规底线，必须第一时间建立
P0	多轮上下文管理	MVP	中	连贯对话是 Agent 可用性的基础
P1	车型权益推荐引擎	验证期	高	差异化核心功能，提升销售顾问信心
P1	异议处理话术生成	验证期	中	帮助新人销售快速达到老销售水平
P1	库存实时查询	验证期	中	避免推荐无货车型，减少客户期望管理
P2	Bad Case 标记 & 反馈	验证期	低	持续迭代的基础数据来源
P2	管理端知识库编辑	规模化	高	降低知识库维护成本，支持快速更新

P2	数据统计看板	规模化	中	向管理层展示使用效果与业务价值
P3	权限分级（店长/区域）	规模化	中	支持更大规模部署的合规要求
P3	主动推送（政策变更提醒）	规模化	高	从被动响应升级为主动服务

6.2 MVP Agent 编排

6.2.1 编排流程图



6.2.2 重要节点编排说明

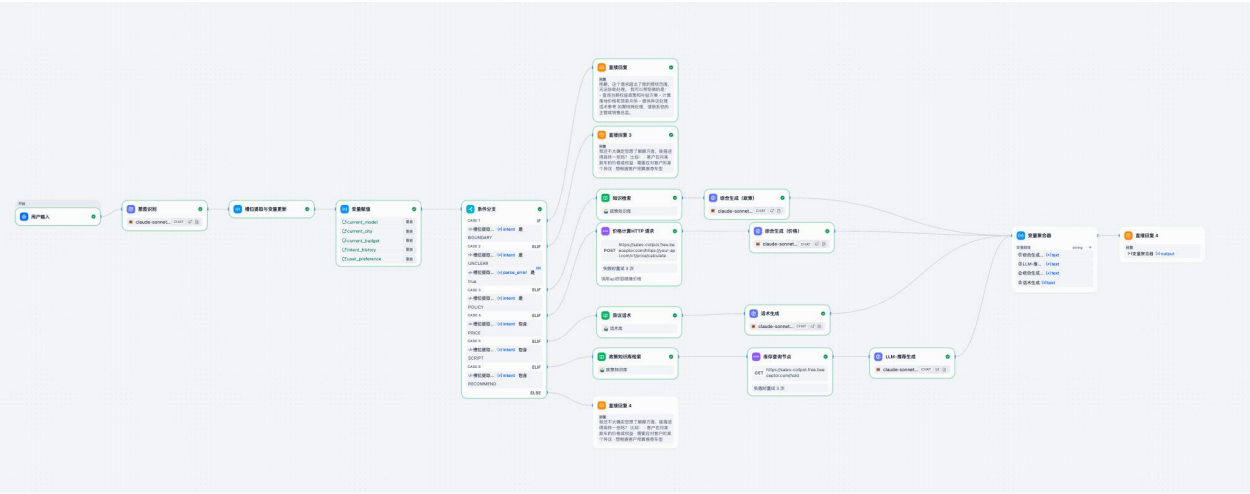
F-01 知识库检索

功能描述	销售顾问输入自然语言问题，Agent 检索知识库并返回准确的政策摘要及来源标注
触发方式	任意包含「权益 / 政策 / 补贴 / 方案 / 金融」等关键词的问句
输入	自然语言问题（如：「001 现在有哪些权益？」「贷款有没有利率补贴？」）
输出	政策摘要（≤ 200 字）+ 原始文档片段引用 + 知识库最后更新时间
检索策略	混合检索（BM25 + 向量）→ Rerank → Top-3 召回 → LLM 摘要生成
降级处理	置信度 < 阈值时，拒绝作答，返回「知识库暂无覆盖，建议咨询主管」
异常处理	知识库服务异常时返回友好提示，记录错误日志

F-02 落地价 / 月供计算

功能描述	调用价格计算 API，返回精确的落地价明细和贷款月供方案，不经 LLM 生成任何数字
必填参数	车型 + 城市（影响购置税 / 上牌费）
选填参数	付款方式（全款/贷款）、首付比例、贷款期数
输出格式	结构化价格明细表：指导价 + 购置税 + 上牌费 + 当期补贴 + 落地合计；贷款方案：月供 / 期数 / 实际利率
精度要求	价格精确到元，月供精确到元，不允许「约 XX 万」等模糊表达
权益叠加	自动识别客户当期可用权益，计算叠加后到手价
数据源	接入价格计算中台 API（非 LLM 生成），实时获取最新价格

6.2.3 完整 Dify demo 截图



七、质量评估方案

7.1 评估体系设计

采用「自动化测试 + 人工评审 + 在线监控」三层评估，建立持续迭代闭环。

评估维度	评估方法	评估标准	目标值	数据来源
推荐合理性	人工盲评（双盲）	推荐车型与客户需求的匹配程度评分（1-5分）	≥ 4 分 占比 85%+	种子用户陪访 & IM 记录
价格计算准确性	自动化测试 vs 系统值	与价格中台返回值完全一致	准确率 ≥ 99%	价格中台 API 对比
话术可用性	销售顾问主观评分	销售认为「可以直接使用/稍加修改可用」	可用率 ≥ 80%	销售端反馈
转人工准确率	Bad Case 标注分析	超出边界问题是否正确识别并提示转人工	≥ 95%	Bad Case 池分析
响应时延	自动化监控	P90 响应时间	≤ 5 秒	系统日志

7.2 测试集构建

- 来源一：历史 IM 记录——从销售与客户的真实对话中提取高频问题，保留原始表达
- 来源二：陪访记录——门店实地陪访整理的客户真实提问，涵盖长尾场景
- 来源三：人工构造——专门构造边界测试用例（如：要求承诺折扣、查询他人信息）
- 规模目标：MVP 阶段 ≥ 200 条；验证期 ≥ 500 条；规模化 ≥ 1000 条

7.3 持续优化机制

Bad Case 闭环

- 销售标记「回答有问题」→ 进入 Bad Case 池 → 产品周度复盘 → 分类归因
- 归因分类：知识库缺失 / Prompt 问题 / 检索策略问题 / 工具调用失败
- 每类问题对应不同优化动作，优化后回归测试验证效果

知识库维护 SLA

- 重大政策变更：1 个工作日内完成知识库更新
- 常规政策更新：3 个工作日内完成知识库更新
- 知识库每月定期 Review，删除过期内容，防止检索到历史旧策

八、预期业务价值

痛点	解决方案	可量化指标	指标类型	预期改善幅度
政策答错导致客户流失	RAG 知识库 + 置信度过滤	政策类问题准确率	硬指标	< 60% → ≥ 90%
价格计算慢影响成交节奏	价格计算插件（API 精确调用）	价格响应时间	硬指标	5min → ≤ 30s
话术靠老员工传授	话术模板库 + LLM 个性化	新人话术质量评分	软指标	提升 30%+
政策更新全员同步慢	知识库统一维护，更新即时生效	政策落地周期	软指标	3 天 → 当日
人效低，接待量受限	释放销售精力专注情感连接	单人接待量（长期）	探索指标	预计提升 15%+

九、项目排期与里程碑

阶段	时间	里程碑	交付物	成功标准
P1	第 1-2 周	MVP 上线	Agent Demo + 知识库初版 + 价格计算插件	内测 5 名种子销售；政策准确率 ≥ 85%；价格计算准确率 100%
P1	第 3-4 周	种子用户验证	Bad Case 复盘报告 + Prompt 优化版本	日活 ≥ 3 人；收集 ≥ 50 条 Bad Case；完成首轮评估
P2	第 5-6 周	门店级推广	话术模板库 + 库存查询插件 + 反馈机制	单门店 ≥ 50% 销售日活；整体评估指标达标
P3	第 7-10 周	规模化部署	管理端知识库工具 + 数据看板 + 权限分级	日活 ≥ 30%（目标范围）；启动区域复制

9.1 关键风险与应对

风险项	影响等级	触发场景	应对措施
LLM 幻觉输出错误数字	高	价格相关问题走了 LLM 而非插件	强制价格/库存类问题走工具调用，设置兜底校验

知识库维护成本过高	中	政策更新频繁，运营跟不上	指定专人 + 模板化更新流程；探索半自动化知识提取
销售接受度低	高	工具操作复杂，接待时不愿打开	种子用户早期介入共创功能；移动端优先，交互极简
政策更新不及时导致答错	高	知识库落后于实际政策	建立知识库更新 SLA；设置过期内容自动提醒机制